जैव विविधता की संकल्पना Concept & Levels

- शब्द **एडवर्ड विल्सन** द्वारा लोकप्रिय; अर्थ — सभी स्तरों पर जैविक विभिन्नता।
- **आनुवंशिक विविधता** — एक जाति के भीतर (भारत में **राउवोल्फिया** की रसायन भिन्नता, 50,000 आम किस्में)।
- **जातीय विविधता** — किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या (पश्चिमी घाट में उभयचर अधिक)।
- **पारितंत्रीय विविधता** — भारत में मरुस्थल, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि।
- अब तक वर्णित जातियाँ **~1.5 मिलियन**; **रॉबर्ट मे** के अनुसार वास्तविक संख्या **~7 मिलियन**।

जैव विविधता के प्रतिरूप Patterns

- **अक्षांशीय प्रवणता — भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता घटती है**।
- उष्णकटिबंध में अधिक क्यों — लंबे समय से **अबाधित**, **स्थिर जलवायु**, **अधिक सौर ऊर्जा**, वर्ष भर उत्पादकता।
- **अमेज़न वर्षावन** सर्वाधिक समृद्ध; **कीट लगभग 70%** जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **भारत** — विश्व के भू-भाग का **2.4%**, पर जातियों का **8.1%** (12 **मेगाविविधता** देशों में)।
- **जाति-क्षेत्र संबंध (एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट) — log S = log C + Z log A**; Z = 0.1–0.2 (छोटा), 0.6–1.2 (बड़ा क्षेत्र)।

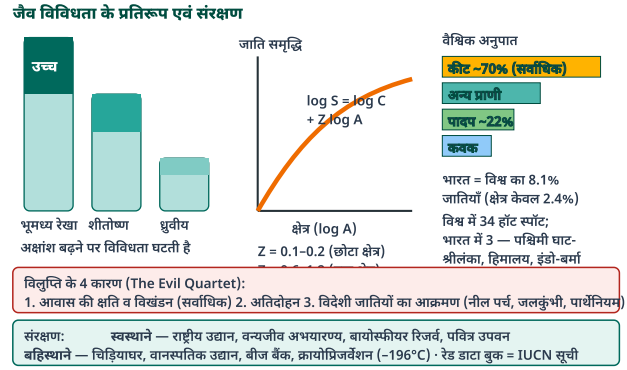
जैव विविधता का महत्व एवं क्षति Importance & Loss

- **उपयोगी तर्क** — भोजन, औषधि, रेशा, ईंधन; **परिस्थितिकीय सेवाएँ** — अमेज़न **20% ऑक्सीजन**, परागण, जल चक्र।
- **रिवेट पॉपर परिकल्पना (पॉल एर्लिक)** — जातियाँ विमान के कीलक जैसी; महत्वपूर्ण जाति की हानि अधिक घातक।
- **विलुप्ति के 4 कारण (The Evil Quartet) — आवास क्षति व विखंडन (सर्वाधिक)**, **अतिदोहन**, **विदेशी जाति आक्रमण**, **सहविलुप्ति**।
- विदेशी आक्रामक जातियाँ — **नील पर्च** (विक्टोरिया झील), **जलकुंभी**, **पार्थेनियम**, **लैंटाना**, अफ्रीकी कैटफिश।
- विलुप्त उदाहरण — डोडो, स्टेलर समुद्री गाय, **थाइलेसीन (तस्मानियाई बाघ)**।

संरक्षण Conservation

- **स्वस्थाने (in situ)** — प्राकृतिक आवास में: **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन**।
- **तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** — विश्व में **34**; भारत में **3** — **पश्चिमी घाट-श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा**।
- **बहिस्थाने (ex situ)** — आवास के बाहर: **चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव सफारी, बीज बैंक**।
- **क्रायोप्रिजर्वेशन** — युग्मक/भ्रूण को **−196°C** द्रव नाइट्रोजन में दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना।
- **रेड डाटा बुक** — **IUCN** द्वारा संकटग्रस्त जातियों की सूची; **रेमसर अभिसमय** (आर्द्रभूमि), **पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 (रियो)**।

जैव विविधता के प्रतिरूप एवं संरक्षण 11/14 पेपर में



अक्षांशीय प्रवणता, जाति-क्षेत्र वक्र तथा हॉट स्पॉट के आँकड़े — तीनों से लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **log S = log C + Z log A**; Z = 0.1–0.2 (छोटा), 0.6–1.2 (बड़ा क्षेत्र)।
- भारत — क्षेत्र **2.4%**, जातियाँ **8.1%**; हॉट स्पॉट विश्व में **34**, भारत में **3**।
- **कीट ~70%** जातियाँ; अब तक वर्णित **~1.5 मिलियन**।
- Evil Quartet में **आवास क्षति सर्वाधिक** घातक।
- क्रायोप्रिजर्वेशन **−196°C**; रेड डाटा बुक = **IUCN**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026/25** **जैव विविधता के तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** क्या हैं? भारत के हॉट स्पॉट।
- **2023** **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025** **जाति-क्षेत्र संबंध** का समीकरण लिखकर वक्र बनाइए।
- **2024** **रेड डाटा बुक** तथा **बायोस्फीयर रिजर्व** पर टिप्पणी।
- **2026** **विलुप्ति के कारणों (Evil Quartet)** का वर्णन कीजिए।